



项目规划书示例

Created 2026年5月13日 09:15

Linux 智能运维监控与自动化处置平台（网吧服务器巡检版）

1. 项目名称

Linux 智能运维监控与自动化处置平台（网吧服务器巡检版）

2. 项目目标

目前很多网吧为了降低成本，会使用 Linux 服务器提供：

- 游戏更新缓存
- Steam游戏下载
- 局域网文件共享
- Docker服务
- 日志存储

网吧运维人员通常需要同时维护多台设备。

在实际运行中，经常出现：

- 磁盘空间被日志或缓存占满
- 下载服务异常退出
- Docker容器停止运行
- 服务器长时间运行后系统变慢

但运维人员往往需要：

重复执行：

```
df -h
du -sh
ps
docker ps
journalctl
```

等命令才能定位问题。

因此本项目希望开发一个：

| 面向网吧运维场景的 Linux 自动巡检工具。

重点解决：

- 磁盘占满难以及时发现
- 服务异常需要人工检查
- 日志过大难以分析
- 多命令重复执行

等实际问题。

项目重点不是“大型运维平台”，而是：

| 利用 Linux 命令与 Shell 自动化解决网吧中的真实运维问题。

3. 项目功能

项目主要功能包括：

(1) 磁盘与缓存巡检

自动检测：

- 磁盘空间使用率
- 游戏缓存目录大小
- 日志目录大小

当空间超过阈值时：

自动生成告警。

(2) 服务状态检测

自动检查：

- Docker服务
- 下载服务
- 文件共享服务

是否正常运行。

(3) 异常日志分析

自动分析：

- error
- fail
- disconnect

等关键词。

帮助运维人员快速定位问题。

(4) 自动化基础处理

支持：

- 自动清理临时缓存
- 自动压缩旧日志
- 自动重启异常服务

减少人工维护工作。

(5) 巡检报告生成

自动生成：

- HTML巡检报告
- 告警日志

方便运维人员查看服务器状态。

4. 使用技术

项目计划使用：

- Shell脚本（bash）
 - Linux系统命令
 - grep/sed/awk 文本处理
 - 管道与重定向
 - 日志分析
 - crontab定时任务
 - Docker命令
 - Git代码管理
 - Python生成HTML报告
-

5. 小组分工

组员A：磁盘与日志巡检

负责：

- 磁盘空间检测
- 缓存目录统计
- 日志分析
- 告警规则设计

重点学习：

Linux文件系统与日志分析。

组员B：服务状态与自动化处理

负责：

- Docker服务检测
- 服务状态检查
- 自动重启

- 自动清理功能

重点学习：

Linux进程与服务管理。

组员C：测试与部署

负责：

- Linux环境部署
- 功能测试
- 异常测试
- HTML报告生成
- Git版本整理

重点学习：

Linux调试与测试验证。

6. 开发计划

第1周

完成：

- Linux环境搭建
- 项目目录结构
- 磁盘空间检测功能

测试：

磁盘巡检是否正确。

第2周

完成：

- 日志分析
- Docker服务检测

- 告警功能

测试：

服务异常时是否能够检测。

第3周

完成：

- 自动清理
- 自动重启
- HTML报告生成

测试：

自动化功能是否正常。

第4周

完成：

- Bug修复
- 整体优化
- 文档整理
- 项目演示

测试：

完整巡检流程。

7. 可能风险

1. 不同Linux环境命令输出格式不同
2. Docker服务状态检测可能不稳定
3. 自动清理功能可能误删除文件
4. 日志关键词分析可能存在误报
5. Shell脚本调试较困难

项目开发过程中将通过：

- Git版本管理
- 功能测试
- 异常测试
- 多次迭代修改

逐步优化系统。